Logika – 2. lecke: Jelek → mondat, zárójelek

Oct 10, 2026 · @Tomi

Jelek → mondat

A formulát belülről kifelé olvasd ki: előbb a legbelső zárójelet, aztán a következőt, végül a fő jelet. Ez a mondat → jel fordítás fordítottja.

Legyen p: „esik az eső”, q: „hideg van”, r: „otthon maradok”.

Formula	Olvasat
`¬p`	Nem esik az eső.
`(p ∧ q)`	Esik az eső és hideg van.
`(p ∧ ¬q)`	Esik az eső, de nincs hideg.
`(p ⊃ r)`	Ha esik az eső, akkor otthon maradok.
`((p ∧ q) ⊃ r)`	Ha esik az eső és hideg van, akkor otthon maradok.
`(p ⊃ (q ⊃ r))`	Ha esik, akkor ha hideg van, otthon maradok.
`¬(p ∧ q)`	Nem igaz, hogy esik is és hideg is van.
`(¬p ∨ ¬q)`	Vagy nem esik, vagy nincs hideg.
`¬(p ≡ q)`	Nem igaz, hogy pontosan akkor esik az eső, ha hideg van.

Két gyakori hiba:

- `¬(p ∧ q)` és `(¬p ∧ ¬q)` nem ugyanaz: az első „nem mindkettő igaz”, a második „egyik sem igaz”.
- A `≡` kiolvasása „pontosan akkor, ha”, a `⊃` kiolvasása „ha, akkor”. Soha ne cseréld őket.

A vessző számít: „Ha esik, akkor hideg van, vagy otthon maradok” a vessző miatt másképp hangzik, mint „Ha esik az eső, akkor hideg van vagy otthon maradok”. Az utóbbi a `(p ⊃ (q ∨ r))`.

Mi a formula és mi nem az

A szigorú nyelvben a formulának pontos felépítése van, és minden kétoperandusú jelnek saját zárójele.

1. Minden betű (p, q, x, y…) formula.
2. Ha A formula, akkor `¬A` is formula.
3. Ha A és B formula, akkor `(A ∧ B)`, `(A ∨ B)`, `(A ⊃ B)`, `(A ≡ B)` is formula, a zárójellel együtt.

A `¬` az egyetlen jel, ami **nem** kap külön zárójelet: a `¬y` rendben van, nem kell `(¬y)`.

Írásmód	Formula-e?	Miért?
`(x ∧ ¬y ∨ z)`	**Nem**	nem egyértelmű, melyik a fő jel
`(x ∧ (¬y ∨ z))`	Igen	a `∧` a fő jel
`((x ∧ ¬y) ∨ z)`	Igen	a `∨` a fő jel
`¬(¬p)`	Igen	kétszeres tagadás
`(p ∧ ∧ q)`	**Nem**	két jel egymás mellett, hiányzik egy tag

A két igaz formula a táblázatban **nem ugyanazt jelenti**, ezért kell zárójel.

Erősségi sorrend: melyik jel köt erősebben

Hogy ne kelljen mindenhova zárójel, megegyezünk, hogy egyes jelek erősebbek másoknál: zárójelen kívül az erősebb jel köt először, és a leggyengébb jel lesz a fő jel.

A sorrend erőstől gyengéig: **∀ ∃ ¬ ∧ ∨ ⊃ ≡**

Jel	Neve	Magyarul	Megjegyzés
`∀ ∃`	kvantorok	minden, létezik	mindig először köt
`¬`	negáció	nem	csak a mögötte álló tagra vonatkozik
`∧`	konjunkció	és, de, bár	olyan, mint a szorzás
`∨`	diszjunkció	vagy	olyan, mint az összeadás
`⊃`	implikáció	ha…, akkor…	gyenge, gyakran fő jel
`≡`	ekvivalencia	pontosan akkor, ha	leggyengébb, ez a fő jel

Trükkök a megjegyzéshez:

- **Matekos hasonlat:** a `∧` olyan, mint a szorzás, a `∨` olyan, mint az összeadás. Ahogy `2 + 3·4` esetén a szorzás köt először, úgy a `p ∨ q ∧ r` jelentése `p ∨ (q ∧ r)`.

- **Mondóka:** Nem, És, Vagy, Ha-akkor, Pontosan akkor: **N**agy **É**va **V**izet **H**oz **P**estre (`¬ ∧ ∨ ⊃ ≡`).

Az erősségi sorrend csak akkor számít, ha a jelek **különbözőek**. Ha ugyanaz a jel ismétlődik, a következő szakasz szabálya érvényes.

Azonos jel ismétlődése és zárójelezés lépésről lépésre

Ha ugyanaz a jel többször áll egymás mellett, **jobbról balra** kötsz: `A ∧ B ∧ C` = `(A ∧ (B ∧ C))`, és `x ⊃ y ⊃ z` = `(x ⊃ (y ⊃ z))`.

Az `∧` és a `∨` esetén ez az eredményt nem változtatja, a `⊃` esetén viszont igen: az `(x ⊃ y) ⊃ z` és az `x ⊃ (y ⊃ z)` **nem ugyanaz**.

Összefoglalva, két külön szabály van:

- **Különböző jelek:** az erősségi sorrend dönt, a gyengébb lesz a fő jel.
- **Ugyanaz a jel ismétlődik:** jobbról balra kötsz.

Hova kell zárójelet rakni? Négy lépés

1. Keresd meg a **leggyengébb jelet** zárójelen kívül: ez a fő jel, két oldalán két részformulával.
2. Mindkét oldalon nézd meg ugyanezt: a leggyengébbet.
3. Ha két ugyanolyan jel van, jobbról balra kötsz.
4. Végül tedd az egész formulát zárójelbe.

A `¬` mindig a közvetlenül mögötte álló legkisebb egységre vonatkozik (betűre vagy zárójeles részre), és nem kap külön zárójelet.

Megoldott példák

Zárójel nélkül	Teljes alak	Fő jel
`¬p ∧ q ⊃ r`	`((¬p ∧ q) ⊃ r)`	`⊃`
`p ∨ q ∧ r`	`(p ∨ (q ∧ r))`	`∨`
`x ⊃ y ⊃ z`	`(x ⊃ (y ⊃ z))`	az első `⊃`
`¬x ∨ y ≡ z ∧ ¬y`	`((¬x ∨ y) ≡ (z ∧ ¬y))`	`≡`
`p ⊃ q ∧ r ∨ ¬s`	`(p ⊃ ((q ∧ r) ∨ ¬s))`	`⊃`
`¬p ⊃ q ≡ r`	`((¬p ⊃ q) ≡ r)`	`≡`

Zárójel nélkül	Teljes alak	Fő jel
`p ∧ q ⊃ r ∨ s`	`((p ∧ q) ⊃ (r ∨ s))`	`⊃`

Figyeld meg a hatodik példát: a `≡` gyengébb a `⊃`-nál, ezért a `¬p ⊃ q ≡ r`-ben az ekvivalencia a fő jel, nem az implikáció.

Összefoglaló és Gyakorlás 2

A zárójelezéshez öt dolgot kell megjegyezned.

1. A sorrend: **∀ ∃ ¬ ∧ ∨ ⊃ ≡** (erős → gyenge).
2. A **leggyengébb** jel zárójelen kívül a **fő jel**.
3. Azonos jelek: **jobbról balra** kötnek.
4. A `¬` nem kap külön zárójelet, és csak a mögötte álló egységre vonatkozik.
5. Szigorú formulában minden kétoperandusú jelnek van saját zárójele.

Gyakorlás 2

I. Olvasd ki magyarul (p: esik az eső, q: hideg van, r: otthon maradok)

- [ ] 1. `(¬p ∧ q)`
- [ ] 2. `((p ∨ q) ⊃ r)`
- [ ] 3. `(p ⊃ (q ∨ r))`
- [ ] 4. `¬(p ≡ q)`

II. Tedd ki a zárójeleket, és írd mellé a fő jelet

- [ ] 5. `¬p ∧ q ⊃ r`
- [ ] 6. `p ∨ q ∧ r`
- [ ] 7. `x ⊃ y ⊃ z`
- [ ] 8. `¬x ∨ y ≡ z ∧ ¬y`
- [ ] 9. `p ⊃ q ∧ r ∨ ¬s`

III. Formula-e? (igen/nem, és ha nem, miért)

- [ ] 10. `(p ∧ q ∨ r)`
- [ ] 11. `((p ∧ q) ∨ r)`
- [ ] 12. `¬(¬p)`
- [ ] 13. `(p ∧ ∧ q)`

IV. Plusz gyakorlás

- [ ] 14. `¬p ∨ q ∧ r`
- [ ] 15. `p ∧ q ⊃ r ∨ s`
- [ ] 16. `¬p ⊃ q ≡ r`
- [ ] 17. `p ≡ q ⊃ r`
- [ ] 18. `¬p ∨ q ⊃ r ∧ s`

Megoldások (ellenőrzéshez)

Feladat	Megoldás
1.	Nem esik az eső, de hideg van.
2.	Ha esik az eső vagy hideg van, akkor otthon maradok.
3.	Ha esik az eső, akkor hideg van vagy otthon maradok.
4.	Nem igaz, hogy pontosan akkor esik az eső, ha hideg van.
5.	`((¬p ∧ q) ⊃ r)`, fő jel: `⊃`
6.	`(p ∨ (q ∧ r))`, fő jel: `∨`
7.	`(x ⊃ (y ⊃ z))`, fő jel: az első `⊃`
8.	`((¬x ∨ y) ≡ (z ∧ ¬y))`, fő jel: `≡`
9.	`(p ⊃ ((q ∧ r) ∨ ¬s))`, fő jel: `⊃`
10.	Nem formula: nem egyértelmű a fő jel.
11.	Formula.
12.	Formula (kétszeres tagadás).
13.	Nem formula: két jel áll egymás mellett.
14.	`(¬p ∨ (q ∧ r))`, fő jel: `∨`
15.	`((p ∧ q) ⊃ (r ∨ s))`, fő jel: `⊃`
16.	`((¬p ⊃ q) ≡ r)`, fő jel: `≡`
17.	`(p ≡ (q ⊃ r))`, fő jel: `≡`
18.	`((¬p ∨ q) ⊃ (r ∧ s))`, fő jel: `⊃`